

以下是对您提供信息的整理与编辑，结构清晰、语言规范，适用于公司简介、宣传材料或对外合作文档：

湖南元芯传感科技有限责任公司

Hunan MetaChip Sensor Technology Co., Ltd.

公司概况

湖南元芯传感科技有限责任公司（简称“元芯传感”）是由北京大学科研团队孵化的高科技企业，专注于先进生物与化学传感技术的研发、制造与产业化应用。公司依托自主研发的碳纳米管传感平台，实现对生物分子与气体成分的超高灵敏度检测，致力于为医疗健康、工业安全和绿色能源等关键领域提供创新性传感解决方案。

公司历史

元芯传感起源于北京大学前沿科研成果，以“将实验室技术转化为现实生产力”为初心，成功推动多项传感技术从科研走向市场。目前已推出多款具有自主知识产权的生物传感芯片与气体传感产品，在病毒检测、基因筛查、食品安全快检、氢能源安全监测等应用场景中取得实质性突破。

使命与愿景

- 使命：**专注先进传感技术，服务医疗健康与绿色能源事业，用发明造福人类。
- 愿景：**知微见著，智感世界。

公司秉持创新驱动、技术领先、应用导向的发展理念，虽未公开明确列出价值观，但其行动始终体现对科学严谨性、工程实用性和社会价值的高度重视。

产品与服务

元芯传感构建了覆盖芯片、模块、仪器到系统级应用的完整产品体系，主要分为生物传感与气体传感两大方向，并提供面向高校、科研院所及工业客户的定制化技术服务与整体解决方案。

核心产品列表

气体传感系列（聚焦氢气安全）

- LD-H2 型氢气检测仪**
高性能、低功耗设计，响应快、误差小，适用于氢能源生产、储运及使用场景的复杂工况。
- MC-WD 穿戴式氢气报警器**
轻巧便携，可佩戴于衣帽，实时监测人员周边氢气浓度，保障作业安全。

- **MCHP-1.0 型车载氢气传感模块**
基于钯合金薄膜与碳基传感芯片，具备高选择性与稳定性，专为氢燃料电池汽车开发。
- **MC-HLA-01 固定式氢气报警器**
用于管道、电池室、充电间、电子厂房等固定场所的连续氢气监测。
- **MC-TD-01 氮氢示踪检漏仪**
利用氮氢混合气进行高灵敏度泄漏检测，广泛应用于电力、化工、氢能设备等领域。
- **MCHM-1.0 型氢气传感器**
核心传感元件，支持多种集成方案，为系统厂商提供高性能氢气感知基础。

生物传感系列

- **碳基生物传感平台**
基于碳纳米管的高灵敏电化学检测平台，支持多种生物标志物识别。
- **碳基生物封装芯片**
实现生物探针的稳定固定与信号高效传导，适用于 POCT（即时检测）设备。
- **生物传感工作站**
具备皮安级电流测量精度，多通道并行测试，抗干扰强，成本低，适用于科研与临床微弱信号检测。
- **离子检测仪**
采用离子选择性电极技术，可现场快速检测钠、钾、铅、氢离子等多种离子，服务于环境与水质监测。

应用领域

- 病毒快速检测（如新冠病毒等）
- 阿尔兹海默症、肝癌等重大疾病早期筛查
- 食品安全现场快检
- 氢能源汽车与加氢站安全监控
- 电力设备氢气预警（如变压器油中氢监测）
- 微纳制造与电化学储能研究

注：公司官网“解决方案”页面当前因技术原因暂不可访问（HTTP 503），但实际已为多个行业客户提供定制化传感系统集成服务。

联系方式

- 公司地址：湖南省湘潭市高新区双马街道书院路 38 号综合楼
- 业务联系：商女士 18807329836
- 官方热线：400-188-0653
- 电子邮箱：hnyxcgkj@139.com
- 官方网站：<https://www.hnmetachip.cn/>

补充说明

截至 2026 年 1 月，公司尚未在公开渠道披露核心管理团队详细信息、国际认证（如 ISO、CE）或具体专利清单。但根据其参与的行业赛事与合作动态（如荣获第九届中国传感器创新创业大赛二等奖、2025 感知领航大赛三等奖，以及战略入股武汉纳为科技），可见其技术实力与行业影响力正快速提升。

一、 氢气检测仪器 (手持/便携/固定)

1. LD-H2 手持氢气检测仪

- **产品描述：**LD-H2 型氢气检测仪搭载高性能氢气传感器，具有响应速度快、动态响应范围宽，测量精度高等特点。检测仪采用了低功耗的设计，续航时间长，可适应各类涉氢场景下的复杂工况，实现氢气泄漏的快速检测。产品已广泛应用于氢能汽车、氢气供给站、制氢储氢与输氢等场景。
- **产品参数：**
 - 产品型号：LD-H2
 - 检测气体：氢气
 - 检测范围：0~1000 ppm
 - 最大功耗：<2 瓦
 - 响应时间：< 1 秒
 - 最低检测限：< 1 ppm
 - 数据传输：蓝牙/USB
 - 续航时间：>8 小时
 - 工作温度：-20℃~85℃
 - 产品尺寸：200mm60mm35mm
 - 产品认证：防爆等级：Exib IIc T3 Gb；计量：中国计量院检测认证

2. LD-PH2 手持氢气检漏仪

- **产品描述：**LD-PH2 型氢气检漏仪是针对涉氢场合专门研制的一款氢气检漏产品，产品采用双传感器检测模式，具备 0~100%LEL 的超宽检测量程，充分满足用户“一机通测”的需求。LD-PH2 具有高灵敏、快响应、安全可靠等优点，可以在 1 秒内检测到小于 1ppm 的氢气浓度；产品通过了国家计量院与国家防爆认证，是本安防爆型产品。
- **产品参数：**
 - 产品型号：LD-PH2
 - 检测气体：氢气
 - 检测范围：0~100% LEL
 - 最大功耗：<2 瓦

- 响应时间：< 1 秒
- 最低检测限：< 1 ppm
- 数据传输：有线传输
- 续航时间：>6 小时
- 工作温度：-20℃~85℃
- 产品尺寸：200mm60mm35mm
- 产品认证：防爆等级：Exib IIc T3 Gb；计量：中国计量院检测认证

3. MC-TD-01 氮氢示踪检漏仪

- **产品描述：**满足工业场景的快速检漏需求。检漏仪采用低成本和绿色环保的氮氢混合气体(5%氢：95%氮)为示踪气体，响应速度快，使用成本低，漏孔尺寸检测范围宽，且检测过程无需打湿工件，不影响生产连续性，可满足多种工业场景下生产与检修的需求。
- **产品参数：**
 - 探测原理：碳基场效应
 - 示踪气体：5%氢气+95%氮气
 - 最小可检漏率： 5×10^{-7} mbar·l/s
 - 反应时间：< 1 秒
 - 电源：220V AC
 - 显示方式：触摸彩屏
 - 环境要求：温度：-20℃-45℃；湿度：10-90% RH (无冷凝)
 - 校正方式：标准漏孔校正
 - 检测精度：0.5 ppm H₂
 - 尺寸：主机：335mm255mm165mm
 - 重量：3kg

4. PEM 制氢过程浓度监测平台

- **产品描述：**这是一款基于 PEM 电解水制氢原理开发的小型演示平台。平台集成了 PEM 电解槽、精密的液体与气体管路，加水启动后，即可高效产生氢气与氧气。通过此平台，可以直观演示氢气产生的过程，是氢能安全教育与培训、制

氢设备研发与测试、科研实验的理想工具。

5. 家用氢气报警器

- **产品描述：**这是一款专为家庭环境设计的智能氢气安全设备。它紧密契合国家氢能战略与“氢进万家”的愿景，致力于保障天然气掺氢用户家庭的用氢安全。一旦监测到室内氢气浓度超标，报警器将立即发出警报，从而有效预防潜在风险，保障家庭成员的生命财产安全。产品采用高灵敏氢气传感器，确保检测的准确性和可靠性，具有实时监测、快速声光报警、易于安装、使用寿命长等特点。
- **产品参数：**
 - 产品名称：家用氢气报警器
 - 检测气体：氢气
 - 检测范围：0~10000 ppm
 - 报警浓度：2000 ppm (支持定制)
 - 报警方式：声光报警
 - 工作环境：-10-50℃, 0-95% RH
 - 传感器寿命：5 年

6. 家用燃气报警器

- **产品描述：**家用燃气报警器是一种专为家庭厨房安全设计的智能安全设备，能够监测室内燃气浓度，一旦检测到可燃气体浓度超标，立即发出警报，保障家庭成员的生命安全。采用高灵敏传感器，确保检测的准确性和可靠性。其具有实时监测与显示室内燃气浓度；快速声光报警、易于安装、长寿命等特点，保障餐饮与厨房安全。
- **产品参数：**
 - 检测气体：甲烷(天然气)
 - 工作电压：AC220V(适配器)
 - 报警浓度：8% LEL
 - 量程：0-20% LEL
 - 工作温度：-10℃~+55℃
 - 执行标准：GB 15322.2-2019

7. 固定式氢气/可燃气体报警器

- **产品描述：**元芯传感固定式可燃气体报警器/氢气报警器可检测管道、密闭空间和大气环境中的气体浓度检测，广泛应用于石油、化工、实验室、电池室、充电间、冶金、食品加工、医药等所有需要固定安装、在线检测气体浓度的场合。元芯传感固定式报警器坚固耐用的防爆外壳使它可以适应各种危险场所及恶劣的工业环境。
- **产品参数：**
 - 检测气体：可燃气体 / 氢气 (可定制)
 - 检测范围：0~100% LEL
 - 响应时间：< 5 秒
 - 最低检测：0.1% LEL
 - 供电电源：DC 24V
 - 工作温度：-20~55℃
 - 防爆等级：Ex Db IIC T6 Gb
 - 防护等级：IP65
 - 产品尺寸：19925291mm
 - 数据传输：RS485/无线 (可定制)

8. 在线式氢气纯度分析仪

- **产品描述：**采用热导原理传感器设计，专门用于连续、实时监测氢气 (H₂)纯度自动化分析设备。与生产线或工艺流程直接连接，提供不间断的监测数据，并可与 DCS (集散控制系统)、PLC (可编程逻辑控制器)等上位系统集成，实现自动化控制和预警，广泛应用于电厂氢冷机组、化肥厂合成氨流程、污水处理和制氢站等领域。
- **产品参数：**
 - 检测气体：氢气
 - 检测原理：热导原理
 - 检测范围：(0~100) % Vol (量程可定制)
 - 响应时间：< 15 秒
 - 工作流量：0.4~0.6 L/min

- 电源电压: (24±2) V DC; (220±22) V AC
- 工作环境: -10~40℃, ≤90%RH
- 产品尺寸: 180×140×65mm³

9. 便携式氢气纯度分析仪

- **产品描述:** 一款基于热导氢气传感器设计的可快速、准确地测量氢气 (H₂)纯度的现场分析设备。由于其小巧轻便、易于携带的特点, 它广泛应用于氢能源、工业气体、石油化工、冶金、电力等多个领域。
- **产品参数:**
 - 测量组份: H₂ (具体可灵活搭配)
 - 分析原理: H₂ 热导原理
 - 量程范围: H₂/ Air: 90%-100% (量程可定制)
 - 响应时间: T₉₀≤15 秒
 - 工作环境: 温度 -25℃~+55℃; 湿度 ≤ 90%RH (无结露)
 - 样气压力: 0.05 MPa≤入口压力≤0.1MPa
 - 样气流量: 400±10ml/ min
 - 数据记录: 500-3000 条
 - 操作方式: 触摸屏操作

10. 穿戴式氢气报警器 (MC-WD)

- **产品描述:** MC-WD 穿戴式氢气报警器元芯传感打造的一款便携性氢气浓度报警装备, 它体积小巧、机身轻便, 可轻松挂在衣物之上, 全天佩戴无压感, 24小时监测身周氢气浓度, 一旦发现异常立即启动声光震三重预警, 声音大, 震感强, 确保报警不被忽视, 有效守护人员与财产安全。
- **产品参数:**
 - 产品型号: MC-WD
 - 检测气体: 氢气
 - 检测范围: 0~12.5% LEL
 - 响应时间: < 5 秒
 - 最低检测: 0.1% LEL

- 运行功耗：<500 毫瓦
- 续航时间：> 10 小时
- 工作温度：-20~85℃
- 产品尺寸：92.549.225.5mm³

二、 传感器与传感模块

1. 热导氢气传感模块

- **产品描述：**一款基于热导原理设计的高精度氢气传感模块，专为工业安全、新能源、氢燃料电池系统、实验室检测及环境监测等领域开发。本模块通过精准检测气体热导率变化，实现氢气浓度的高效测量，具备快速响应、高稳定性、长寿命和低功耗等核心优势。模块提供多类接口选择，支持灵活定制，并可进行二次开发及应用于各类仪表开发。
- **产品参数：**
 - 检测气体：氢气
 - 量程：0~100% vol
 - 响应时间：T90<10 秒
 - 通讯方式：485 通讯
 - 使用环境：支持氢氧、氢氮、氢空气等多种二元气体
 - 寿命：>10 年

2. MCHC-1.0 催化燃烧型氢气传感器

- **产品描述：**基于催化燃烧工作原理，具有响应速度快、重现性好、选择性高、抗干扰能力强、长寿命、线性度好等特点。采用 TO 封装，配置有长效过滤器，适用多种复杂工况环境。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MCHC-1.0
 - 检测原理：催化燃烧
 - 灵敏度：8~16 mV, 在 10% LEL
 - 检测范围：0~100% LEL

- 寿命：5 年
- 工作条件：-10℃~+70℃ ≤95% RH(无结霜)
- 功耗：典型值 225 mW

3. MCHM-1.0 化学电阻氢气传感器

- **产品描述：**采用金属氧化物半导体材料，对氢气特异性强，是一款适用多种应用场景的低成本氢气传感器。本传感器采用 TO 封装并配有长效过滤器，具有抗干扰能力强，驱动电路简单，使用寿命长的特点。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MCHM-1.0
 - 检测原理：化学电阻
 - 电路条件：5.0±0.1 V DC
 - 检测范围：0~100% LEL
 - 寿命：5 年
 - 工作条件：-10℃~+70℃；≤95% RH
 - 功耗：典型值 280 mW

4. MCHF-1.0 碳基场效应型氢气传感器

- **产品描述：**基于碳纳米管场效应原理，采用标准半导体微纳工艺制造，产品一致性好、灵敏度高、集成度高。传感器适配多种封装形式，配有长效过滤器，可工作于无氧工况环境。其动态检测范围宽。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MCHF-1.0
 - 检测原理：碳基场效应
 - 供电电压：5 V
 - 检测范围：0~100% LEL
 - 寿命：5 年
 - 最低检测限：100 ppb
 - 响应速度：<1 秒

5. MCHS-1.0 钯合金薄膜氢气传感器

- **产品描述：**采用合金薄膜工艺，对氢气具有较强的特异性，且不受环境干扰气体影响。合金薄膜表面专有的涂层使其具有良好的选择性和抗干扰性能。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MCHS-1.0
 - 检测原理：薄膜电阻
 - 电路条件：5.0±0.1 V DC
 - 检测范围：10~40000 ppm (可定制)
 - 寿命：5 年
 - 最低检测限：10 ppm
 - 工作环境：可无氧环境工作

6. MC-ECH2-01 电化学氢气传感器

- **产品描述：**定电位电解型传感器，氢气和氧气在工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷形成电流，产生的电流大小与氢气浓度成正比。具有灵敏度高、反应时间短、校准后重现性好、线性好、零点稳定、交叉灵敏度相对较低等特点。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MC-ECH2-01
 - 检测原理：电化学
 - 检测范围：0-5000 ppm
 - 响应时间：<60 秒
 - 重复性：<±2%
 - 负载浓度：20000 ppm
 - 零点漂移：±5ppm (分辨率 1 ppm)

7. MC-TCDH-01 热导式氢气传感器

- **产品描述：**基于热导原理设计的高精度氢气传感器，专为工业安全、新能源、氢燃料电池系统、实验室检测及环境监测等领域开发。通过检测气体热导率变化实现氢气浓度的高效测量，具备快速响应、高稳定性、长寿命和低功耗等核心优势。
- **产品参数：**

- 产品型号：MC-TCDH-01
- 检测原理：气体热导
- 检测范围：0~100% vol
- 响应时间：<3 秒
- 精度：±1% F.S.
- 功耗：< 50mW
- 寿命：>10 年

8. MCG1C 可燃气体传感器

- **产品描述：**采用厚膜印刷制造工艺，TO 金属管壳封装。金属氧化物半导体与待测可燃气体发生化学反应，金属氧化物半导体电阻发生变化，产生电学信号实现检测。具有灵敏度高、响应速度快、低功耗和稳定性高等优点。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MCG1C
 - 检测气体：可燃气体
 - 检测范围：0~100% LEL
 - 加热器功耗：典型值 280 mW
 - 测试条件：20±2℃
 - 电路条件：5.0±0.1 VDC
 - 工作温度：-10℃~+70℃
 - 产品寿命：5 年

9. MC-HMO-01 油中氢检测模块

- **产品描述：**基于钯合金薄膜氢敏技术的高精度氢气传感产品，专为变压器油中溶解氢气的实时在线监测而设计。通过检测油中氢气浓度变化，可精准预警变压器内部绝缘劣化、局部放电等潜在故障，助力电力设备实现智能化运维与故障预诊断。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MC-HMO-01
 - 检测范围：20-10000 ppm

- 响应时间：< 10 min
- 重复性：读数的±10%或±25 ppm
- 检测精度：读数的±20%或±25 ppm

10. MCHP-1.0 车载氢气传感模块

- **产品描述：**搭载了高精度氢气传感器，能够输出与氢气浓度成比例的模拟电压，具有响应快速、耐久性好以及稳定性高的特点。模组可在高湿度环境中稳定使用，温度适用范围宽，非常适用于氢能源汽车的氢气安全监测以及锂电池热失控监测。模组还配备了长效过滤器，具备强大的抗干扰能力。
- **产品参数：**
 - 产品型号：MCHP-1.0
 - 检测原理：接触燃烧式
 - 检测对象：氢气
 - 响应速度：<1 秒
 - 模块功耗：<100 mW
 - 供电电压：24V
 - 检测范围：0~100% LEL
 - 使用寿命：10 年
 - 通讯方式：CAN 通讯
 - 工作环境：-20℃~+60℃, ≤ 95% RH(无结霜)

三、 生物传感与芯片技术

1. 碳基芯片 (定制加工晶圆)

- **产品描述：**根据需求定制化加工碳基芯片(晶体管，生物传感芯片， MEMS 传感芯片等)，提供包含芯片设计、加工、封装和测试的全链条定制化服务。
- **产品参数：**
 - 材料：碳纳米管或其它半导体薄膜材料
 - 光刻机性能：线条精度 1um
 - 可镀金属：Ti、 Pd、 Au、 Y、 Ag 等

- 绝缘介质：氧化铝、氧化钽等
- 可刻蚀材料：常见氧化物
- 加工尺寸：4 英寸向下兼容
- 生产环境：百级无尘室
- 生产频率：7*24 小时
- 晶体管性能范围(碳纳米管)：开态电流变异系数 $\leq 30\%$ ；亚阈值摆幅 $\leq 150\text{mV/dec}$ ；开关比 $\geq 10^6$ ；器件回滞 $\leq 50\text{mV}$

2. 碳基生物传感平台

- **产品描述：**采用碳基场效应晶体管传感原理构建通用型生物传感平台，具有高均一、微型化、高灵敏、低噪声的特点，尺寸大小可定制，易于后续个性化生物修饰及二次加工，可兼容半导体分析仪和探针台测试。
- **产品参数：**
 - 检测原理：碳基场效应
 - 晶圆尺寸：4 英寸
 - 开态电流变异系数： $\leq 15\%$
 - 开关比： $>10^6$
 - 通道数量：MCB-UPL 系列:22 个; MCB

三、生物传感与芯片技术（续）

1. IGZO 器件

- **产品描述：**采用 IGZO (氧化铟镓锌)作为沟道材料构建的通用型底栅结构器件，具有高性能、高均一、微型化、高电子迁移率、高稳定性、高良品率、低噪声、低功耗的特点。器件老化测试 72 小时后，非真空环境中四周时间阈值无漂移。工艺稳定性好，连续多个批次良率达到 100%。尺寸大小可定制，易于后续二次加工，可兼容半导体分析仪和探针台测试。
- **产品参数：**
 - 沟道材料：IGZO
 - 晶圆尺寸：4 英寸
 - 开关比： $>10^6$

- 开态电流变异系数: <5%
- 迁移率: 10~16 cm²/(V·s)

2. MC-PB 系列 碳基生物传感芯片

- **产品描述:** 采用碳基场效应晶体管传感原理, 具有高均一、微型化、高灵敏、稳定性好、使用简单的特点, 可应用于低成本、消费级、一次性快速检测终端的传感产品。
- **产品参数:**
 - 产品型号: MC-PB 系列
 - 传感器原理: 碳基场效应
 - 检测对象: 生物样本
 - 响应时间: < 60 秒
 - 检测限: <1fM
 - 工作电压: -0.1V DC
 - 工作环境: 生物离子液体
 - 工作温度: 10℃~40℃
 - 产品尺寸: 35mm10mm5mm

3. 便携式血钾检测芯片

- **产品描述:** 采用离子敏感场效应晶体管检测技术, 在体外诊断领域属于国内首创。该产品具有操作简便、测试快速、灵敏度高、选择性好、线性范围宽等优点。结合便携式生化分析仪, 可实现床旁快速检测血钾浓度, 对于预防高钾血症的发生与复发、改善疾病预后具有重要意义。
- **产品参数:**
 - 检测范围: 10μM-100mM
 - 检测对象: 血清, 尿, 脑脊液, 末梢血
 - 响应时间: < 60 秒
 - 准确度: 5%
 - 精密度: 5%
 - 工作温度: 10℃~40℃

- 产品尺寸：35mm10mm5mm

4. 余氯检测芯片

- **产品描述：**采用微纳加工工艺，结合电化学检测原理设计制造的一款针对水质检测方向的芯片，具有微型化、宽量程、高灵敏、高选择性、高稳定性等特点，可应用于自来水厂、游泳馆、生活饮用水等场景的余氯含量监测。
- **产品参数：**
 - 检测范围：0-20mg/L
 - 分辨率：0.01mg/L
 - pH 试用范围：4-9
 - 响应时间：< 30 秒
 - 一致性：5%
 - 重复性：1%
 - 工作温度：0-50℃
 - 耐压：常压
 - 产品尺寸：6*4mm

5. 晶圆级高密度半导体碳纳米管阵列

- **产品描述：**采用多次聚合物分散和提纯技术得到超高纯度碳管溶液，并结合维度限制自排列法，实现超高半导体纯度(>99.99995%)、顺排、高密度(120/um)、大面积均匀的碳纳米管阵列薄膜，突破了长期以来阻碍碳管电子学发展的瓶颈，推动了碳管在集成电路、射频器件和生化传感器等方面的应用。

四、生物测试仪器

1. MC-BW-01 生物传感工作站

- **产品描述：**具备皮安级的电流测量精度，专为微弱电流信号的便捷测量而设计，同时支持多通道并行测试。结合生物传感器芯片，MC-BW-01 在现场检测疾病标志物和偏远地区的综合生化分析中展现出广泛的应用前景。作为便携式医疗诊断产品(POCT)，MC-BW-01 能够快速、准确地实现多种生物标志物的检测。
- **产品参数：**

- 显示类型：彩色液晶显示
- 数据交互接口：USB 接口
- 语言：中文
- 支持检测器件：场效应管
- 电压输出精度：1.5mV
- 电流采样：100 pA-100μA
- 通道数目：单通道 / (2~8)多通道同步检测
- 信号交互接口：快插生物芯片 / SMA / BNC
- 配置：2 个电压源，1 个电流采样单元
- 供电：①适配器: 220V AC 50HZ; ②锂电池: 8000 mAh
- 测试模块：转移曲线、输出曲线、电流时间
- 电压源：A: -2.5V~2.5V; B: -2.5V~2.5V
- 数据保存模式：TXT、CSV、PNG

2. 便携式手持生物检测仪

- **产品描述：**具备纳安级的电流测量精度，专为微弱电流信号的便捷测量而设计，体积小，携带方便，支持手持实时查看测试情况。结合生物传感器芯片，在现场检测疾病标志物和偏远地区的综合生化分析中具有广泛的应用前景。
- **产品参数：**
 - 通道数目：8 通道，可选单通道检测
 - 信号交互接口：快插生物芯片
 - 配置：2 电压源 (-2.5V~2.5V)，1 个电流采样单元
 - 供电：锂电池: 3000mAh
 - 通信技术：蓝牙通信
 - 支持检测器件类型：场效应管
 - 测试模块：电流-时间
 - 电压输出精度：1.5mV
 - 电流采样：100pA~2.5μA

3. 碳基离子检测仪

- **产品描述：**一种便携、快速、精准的测试设备，采用离子选择性电极技术，能够在现场进行实时分析，快速地实现多种离子(钠、钾、铅、氢离子等)的检测，可广泛应用于环境监测、食品安全、水质检测、农业以及医疗等多个领域，帮助用户迅速评估环境中离子的浓度，为决策提供数据支持。
 - **产品参数：**
 - 显示类型：彩色触控屏
 - 通道数目：8 通道同步检测
 - 检测对象：钠、钾、铅、氢等离子等
 - 数据交互接口：Type-C
 - 通信方式：蓝牙通信
 - 供电方式：5000mAh 锂电池
 - 语言：中文
 - 支持检测器件类型：场效应管
 - 采样电流：1nA-30uA
-

五、测试与辅助设备

1. 便携式气体传感器测试模块

- **产品描述：**元芯传感气体传感器多通道电阻采集模块专为气体传感器测试而设计，产品整体采用便携轻量化结构，小巧轻便，模块支持无线传输，可实现数据实时同步，突破实验室空间限制；高精度控制器配合智能算法，可实现自动化气体环境切换，助力全场景气敏研究。
- **产品参数：**
 - 腔内体积：140 ml
 - 外形尺寸：270 $\times$ 160 $\times$ 100mm³
 - 通道：定制通道与检测内容
 - 加热电流：0-200mA
 - 数据传输：USB/无线传输

- 流量：0~600 sccm
- 电阻采集：0-500kΩ
- 电池容量：6000mA
- 备注：以上指标都支持定制

2. 传感器元件-印刷片式加热器

- **产品描述：**元芯传感印刷片式加热器采用铂浆材料，通电即可发热，具有反应快、工作效率高、工作稳定性好的特点，能够实现高能供热，适用于气体传感器工作领域。
- **产品参数：**
 - 材质：铂
 - 导电材质：金
 - 保护材质：玻璃膜
 - 基底：氧化铝陶瓷片
 - 阻值：80±5Ω
 - 电压：5V
 - 工作温度：<400℃
 - 尺寸(长宽厚)：2.20.25 mm³
 - 备注：以上指标都支持定制

3. 高精度动态配气仪

- **产品描述：**搭载高精度流量计控制器，具有流量控制精准、气体稀释比例范围宽、流量误差小等特点，搭载的湿度发生模块能为测试提供所需湿度的环境，既可单独进行湿度控制，也可用于配置不同湿度的各种气体，自动化配气程序能让该系统满足高效便利的测试需求。
- **产品参数：**
 - 气体通道：最大 20 路
 - 流量范围：0-1000sccm (可定制)
 - 信号采集精度：0.1% F.S.
 - 线性：±0.5% F.S.

- 重复精度：±0.2% F.S.
- 工作环境温度：(5~45) °C
- 管路材质：316L 不锈钢/PFA/PTFE
- 耐压：0.4MPa
- 产品尺寸：400mm×440mm×220mm
- 电源：220V 市电

4. 空气质量检测仪

- **产品描述：**空气质量检测仪是一种专为检测室内和室外空气质量而设计的智能设备，能够监测多种污染物的浓度，如 PM2.5、甲醛、CO2 和 VOC 等，为用户提供及时准确的空气质量数据。其具有多参数检测、实时监测、数据显示、警报功能、小巧轻便等特点。空气质量检测仪是关爱生活健康的必备工具，持续监测和改善周围环境的空气质量，提供舒适健康的生活环境。
- **产品参数：**
 - 产品名称：空气质量检测仪
 - 检测对象：PM2.5、甲醛、CO2 和 VOC
 - 供电电压：12-24V DC (注：原文 OCR 识别为 12-2VDC，通常为空气质量检测仪标准电压 12-24V，此处按原文记录但建议核实)
 - 工作温度：-10-50°C
 - 工作湿度：0-95%RH
 - 报警模式：蜂鸣报警
 - 电源接口：Type-c